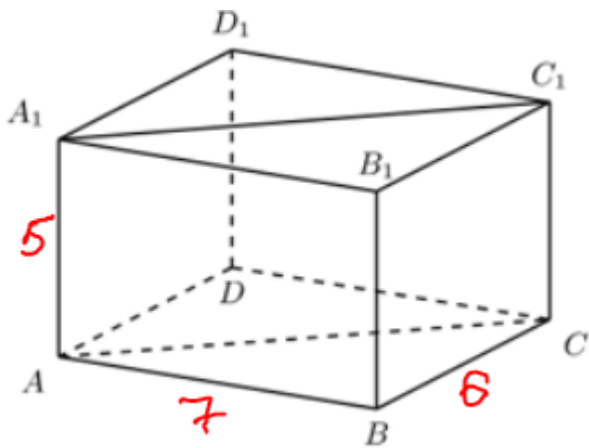


Задачи

. 01

Прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$: $AB = 7$, $BC = 6$, $AA_1 = 5$.
Найти объем многогранника с вершинами A, B, C, A_1, B_1, C_1 .

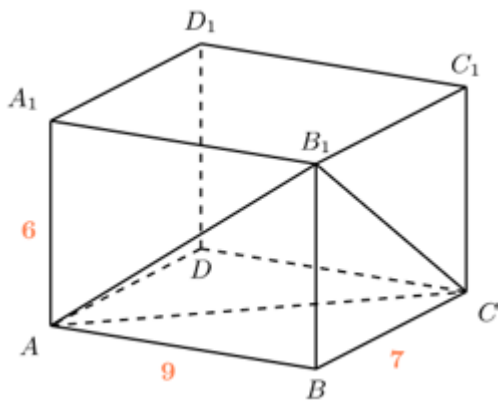


Ответ:

105

. 02

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$: $AB = 9$, $BC = 7$, $AA_1 = 6$.
Найдите объем многогранника с вершинами A, B, C, B_1 .



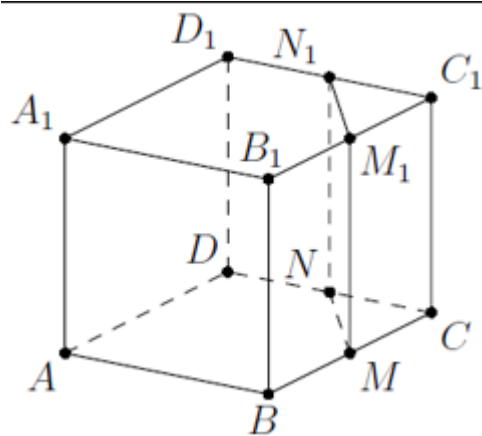
Ответ:

63

. 03

Объём куба равен 32.

Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

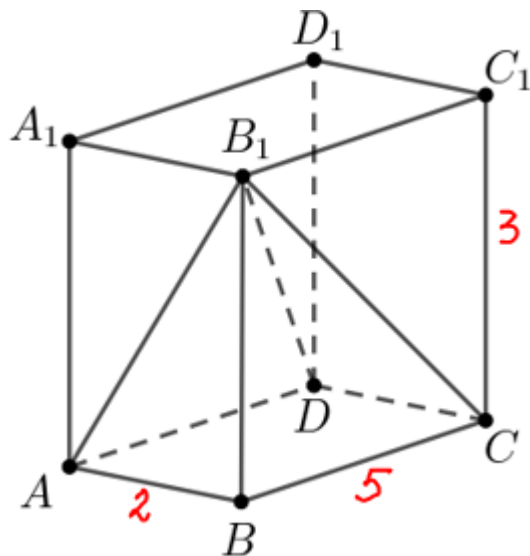


Ответ:

4

. 04

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, D, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, у которого $AB = 2, BC = 5, BB_1 = 3$.

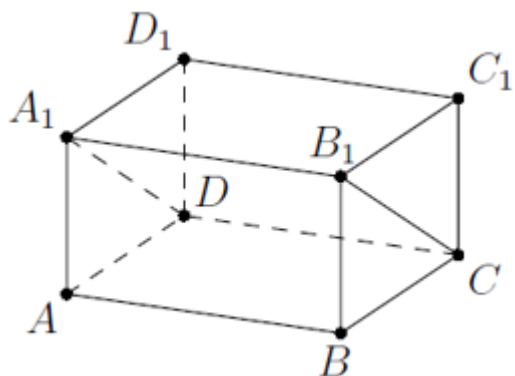


Ответ:

10

. 05

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, D, A_1, B_1 , где $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — параллелепипед, объём которого равен 378.



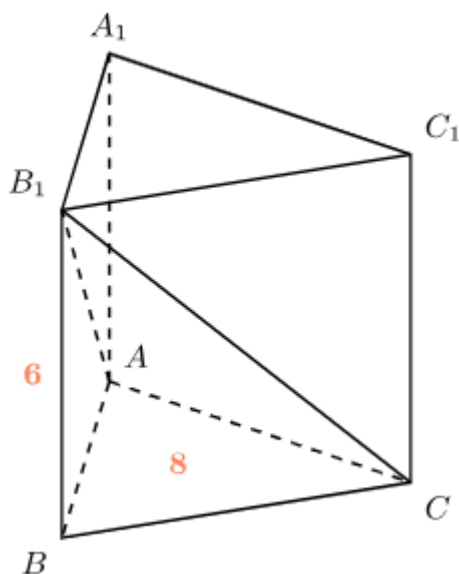
Ответ:

189

. 06

Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 8, а боковое ребро равно 6.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, C, A_1, B_1, C_1 .

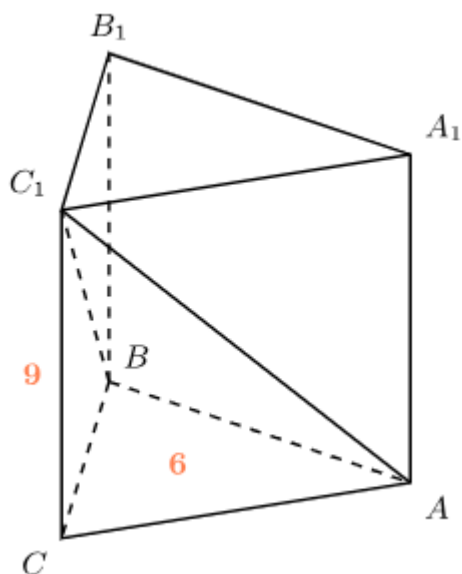


Ответ:

32

. 07

Призма $ABCA_1B_1C_1$ — правильная треугольная. $S_{ABC} = 6$, боковое ребро $AA_1 = 9$.
Найти объём многогранника с вершинами A, B, C, C_1 .



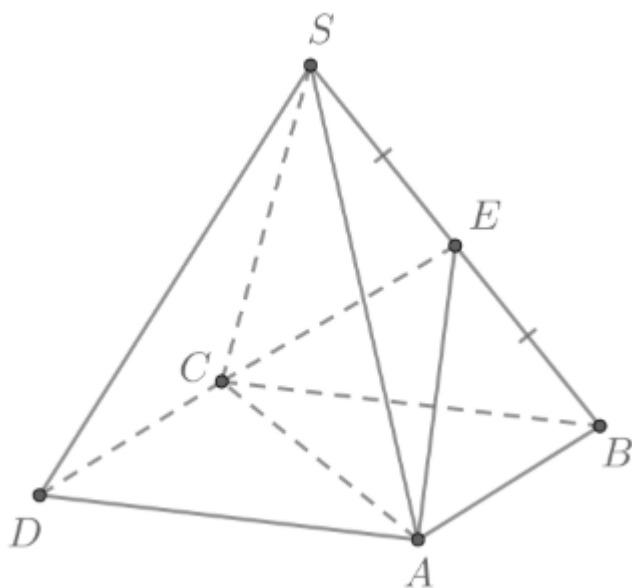
Ответ:

18

. 08

Объём правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ равен 36. Точка E — середина ребра SB .

Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.

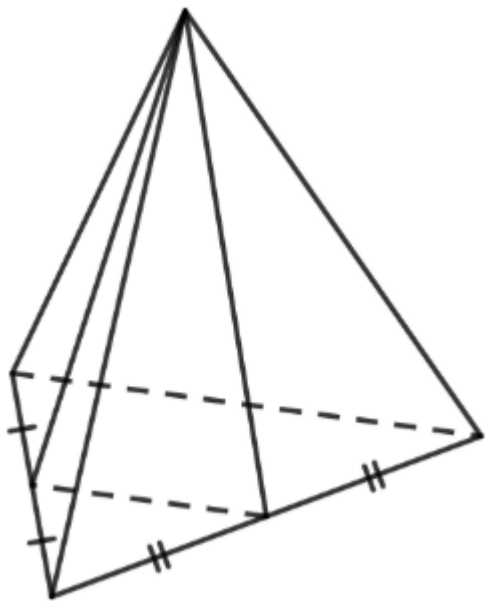


Ответ:

9

. 09

От треугольной пирамиды, объём которой равен 34, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды.

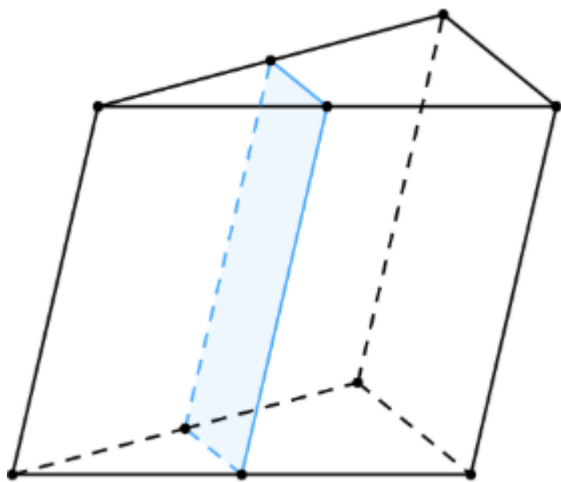


Ответ:

8.5

. 10

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объём которой равен 100, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсеченной треугольной призмы.



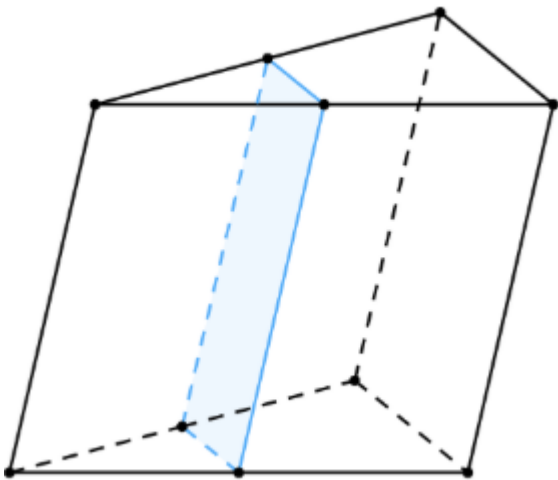
Ответ:

25

. 11

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 8. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру.

Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.



Ответ:

4

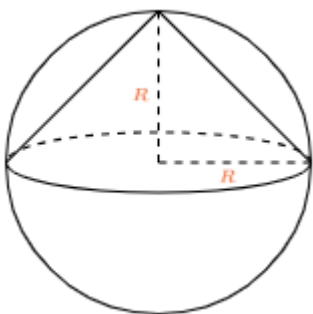
. 12

Около конуса описана сфера.

Центр сферы лежит в центре основания конуса.

Радиус сферы $R_{сф} = 84\sqrt{2}$.

Найти длину образующей конуса.

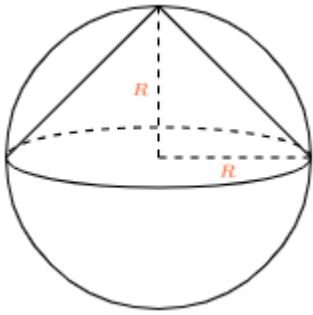


Ответ:

168

. 13

Около конуса описана сфера, центр сферы лежит в центре основания конуса.
Образующая конуса равна $9\sqrt{2}$. Найти радиус сферы.



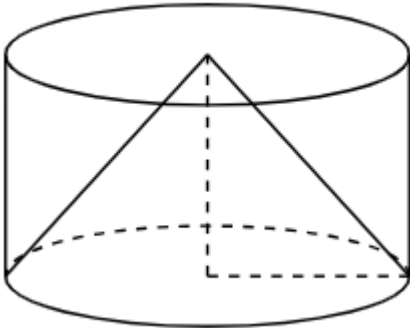
Ответ:

9

. 14

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту, высота цилиндра равна радиусу основания.

Площадь боковой поверхности конуса равна $3\sqrt{2}$. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.



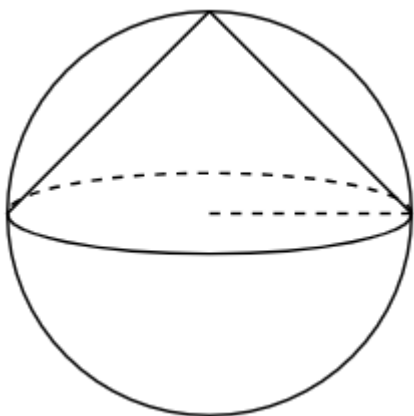
Ответ:

6

. 15

Конус вписан в шар, радиус основания конуса равен радиусу шара.

Объём шара равен 60. Найдите объём конуса.



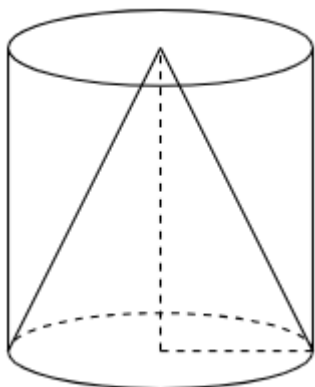
Ответ:

15

. 16

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту.

Объём конуса равен 6. Найдите объём цилиндра.



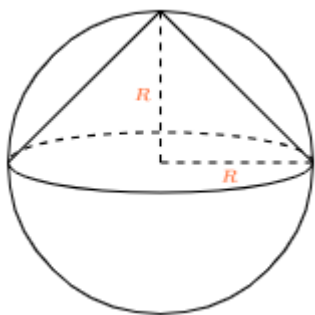
Ответ:

18

. 17

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара.

Объем конуса равен 12. Найдите объем шара.



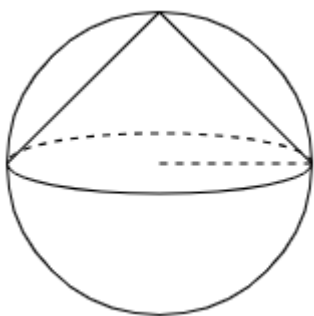
Ответ:

48

. 18

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем шара равен 48.

Найдите объем конуса.

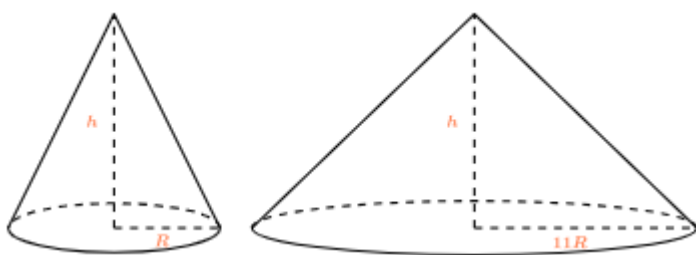


Ответ:

12

. 19

Во сколько раз увеличится объем конуса, если радиус его основания увеличится в 11 раз, а высота останется прежней?

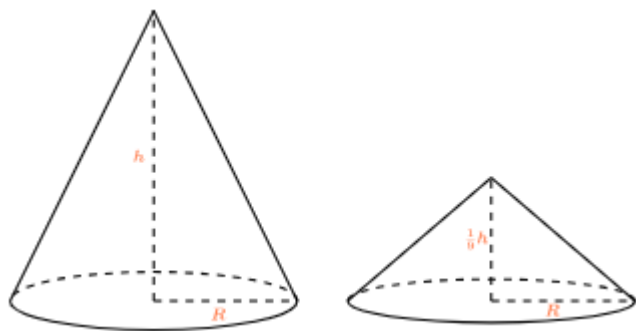


Ответ:

121

. 20

Во сколько раз уменьшится объём конуса, если его высота уменьшится в 9 раз, а радиус основания останется прежним?

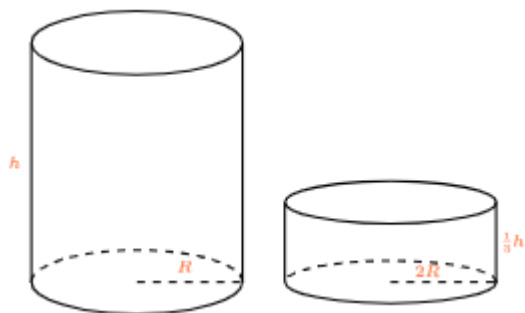


Ответ:

9

. 21

Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 15. У второго цилиндра высота в 3 раза меньше, а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.

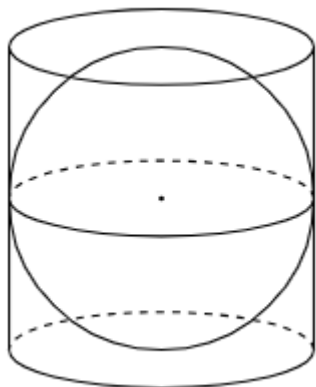


Ответ:

20

. 22

Шар, объём которого равен 18, вписан в цилиндр. Найдите объём цилиндра.

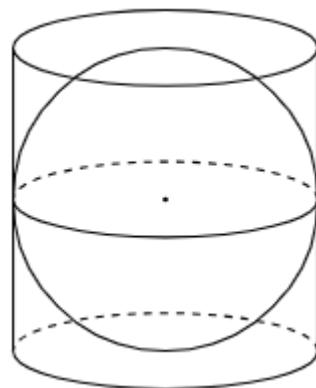


Ответ:

27

. 23

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 30. Найдите площадь поверхности шара.

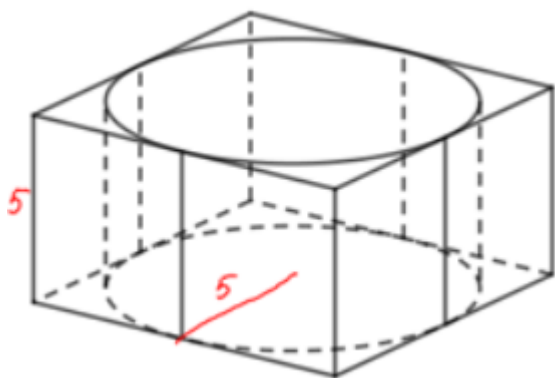


Ответ:

20

. 24

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 5. Найдите объём призмы.

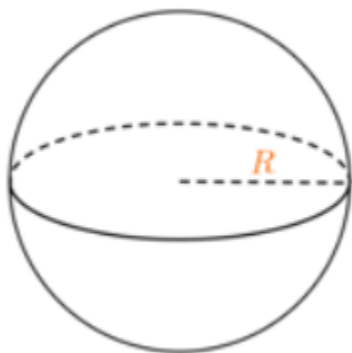


Ответ:

500

. 25

Площадь сечения шара плоскостью, проходящей через центр шара, равна 12. Найдите площадь поверхности шара.

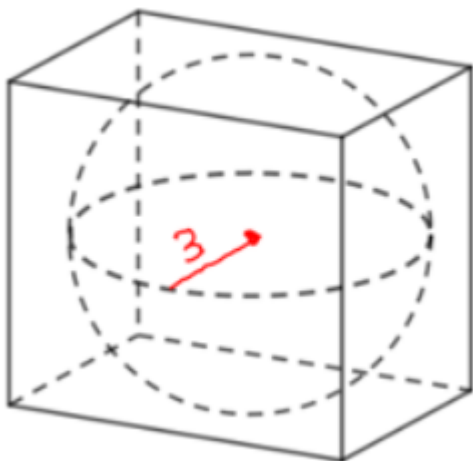


Ответ:

48

. 26

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 3. Найдите площадь его поверхности.

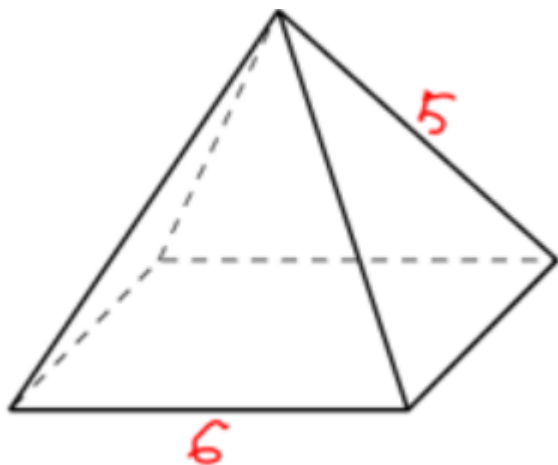


Ответ:

216

. 27

Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые рёбра равны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

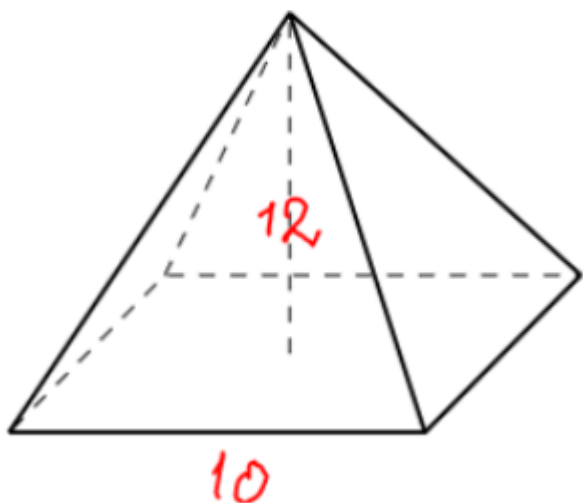


Ответ:

84

. 28

Найдите площадь поверхности правильной четырёхугольной пирамиды, стороны основания которой равны 10, а высота равна 12.

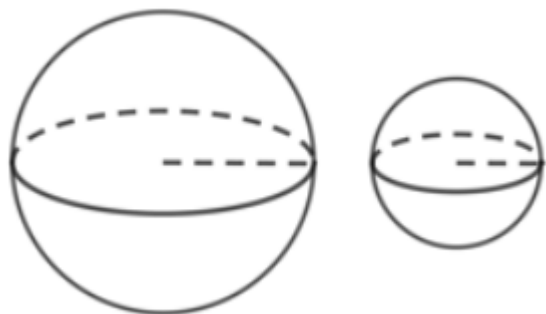


Ответ:

360

. 29

Дано два шара. Радиус первого шара в 1,8 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?

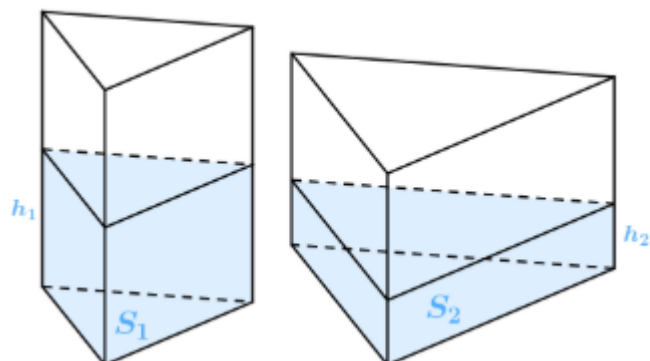


Ответ:

3,24

. 30

В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 120 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 4 раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.

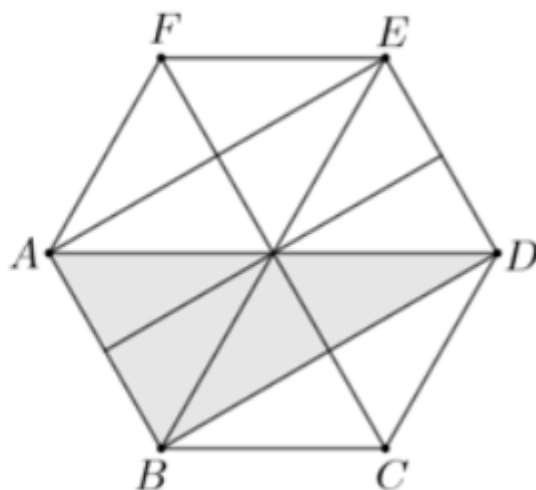
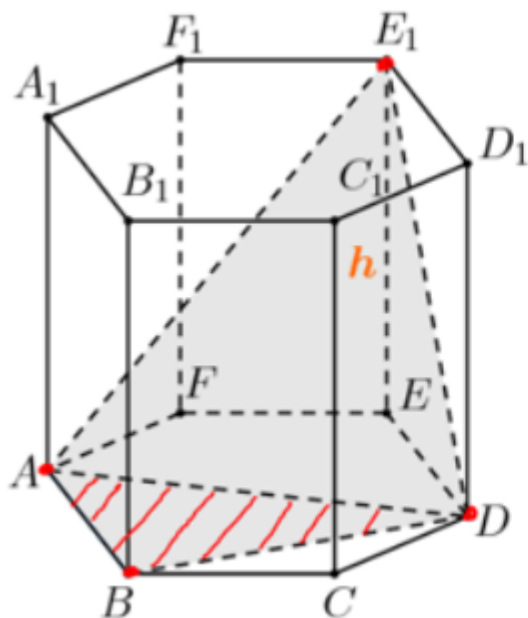


Ответ:

7.5

. 31

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 18, а боковое ребро равно 6.

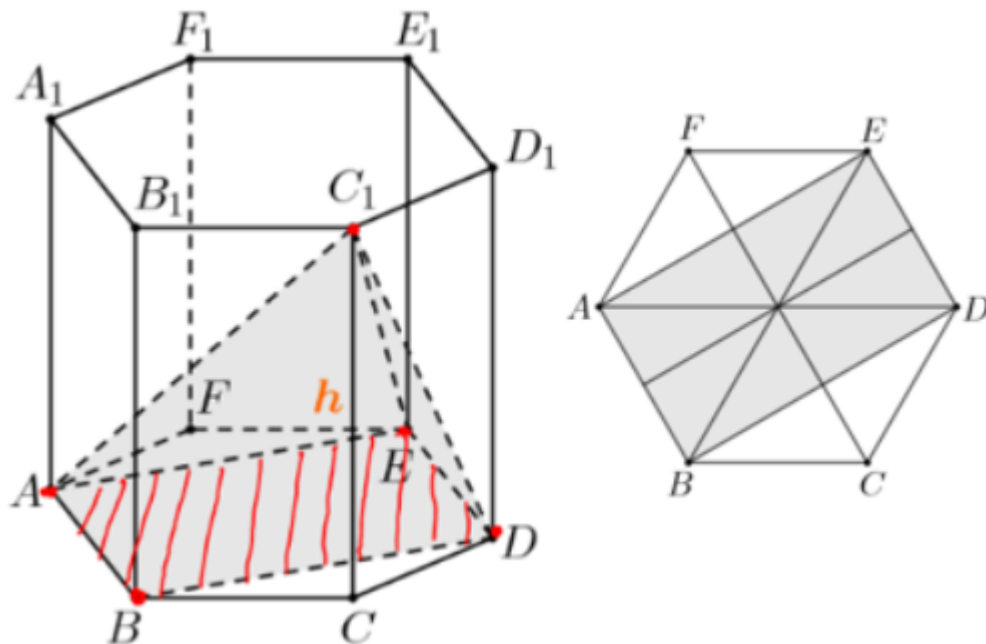


Ответ:

12

. 32

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 6.

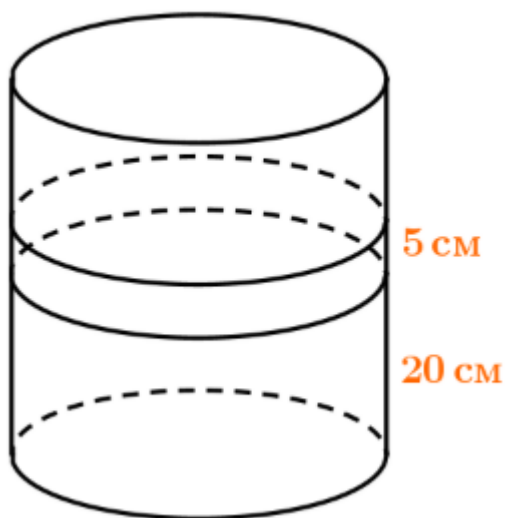


Ответ:

16

. 33

В цилиндрический сосуд налили 2100 см^3 воды. Уровень жидкости оказался равным 20 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.

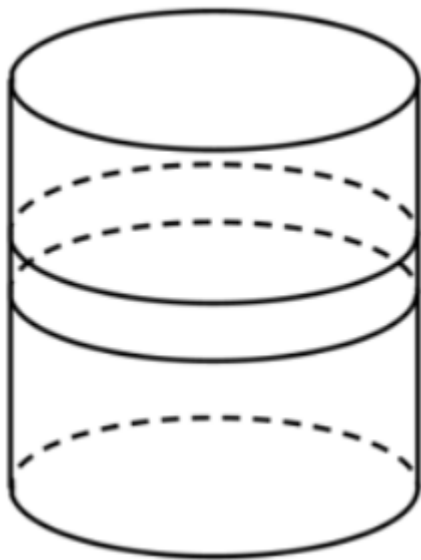


Ответ:

525

. 34

В цилиндрический сосуд налили 6 куб. см воды. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ выразите в куб. см.

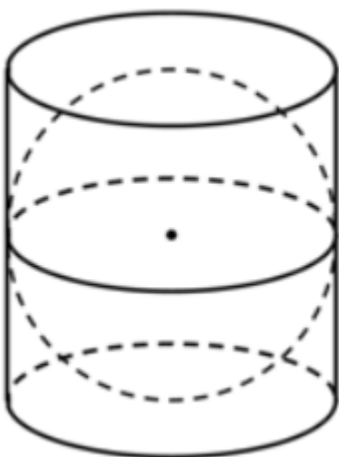


Ответ:

3,6

. 35

Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 25. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.



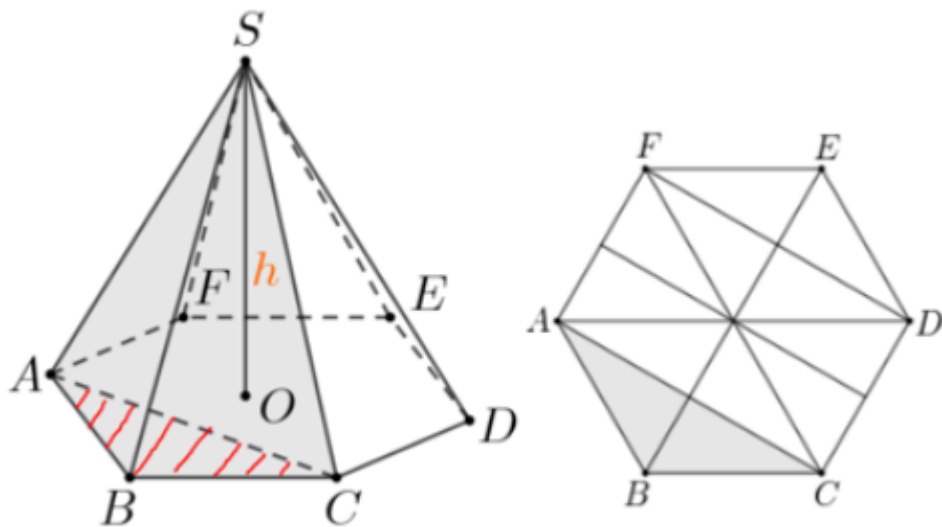
Ответ:

37,5

. 36

Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 14.

Найдите объём шестиугольной пирамиды.

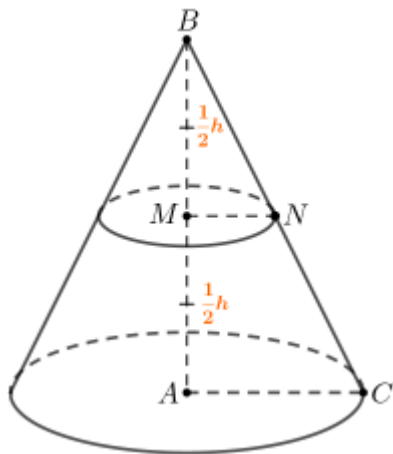


Ответ:

84

. 37

Площадь полной поверхности конуса равна 66. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.

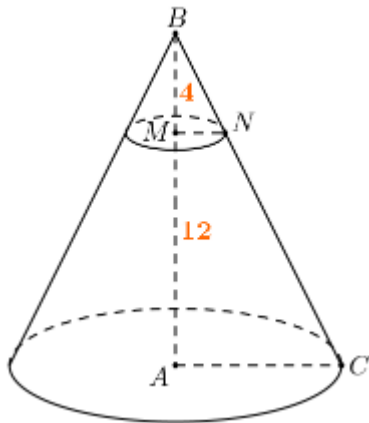


Ответ:

16,5

. 38

Площадь основания конуса равна 56. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, делит его высоту на отрезки длиной 4 и 12, считая от вершины. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.



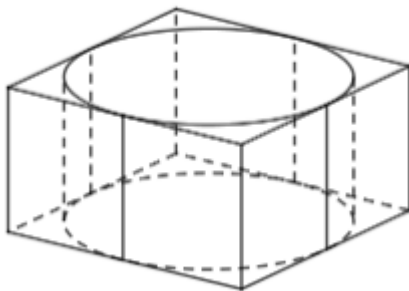
Ответ:

3,5

. 39

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 18,5.

Объем параллелепипеда равен 5476. Найдите высоту цилиндра.



Ответ:

4

. 40

Длина окружности основания цилиндра равна 5, высота равна 6. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

Ответ:

30

. 41

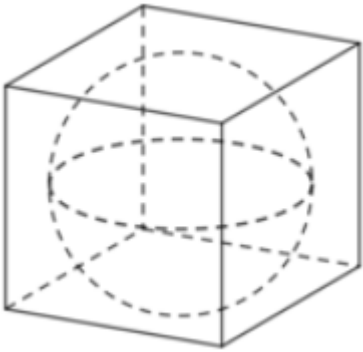
Длина окружности основания конуса равна 6, образующая равна 4. Найдите площадь боковой поверхности конуса.

Ответ:

12

. 42

Куб описан около сферы радиуса 12,5. Найдите объём куба.



Ответ:

15625

. 43

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 2,5. Найдите площадь его поверхности.

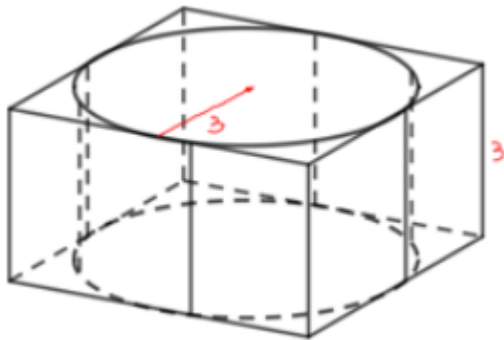
Ответ:

150

. 44

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 3.

Найдите площадь боковой поверхности призмы.



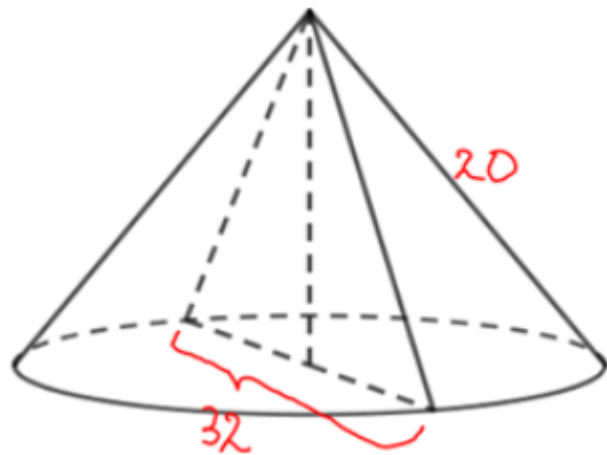
Ответ:

72

. 45

Диаметр основания конуса равен 32, а длина образующей равна 20.

Найдите площадь осевого сечения этого конуса.

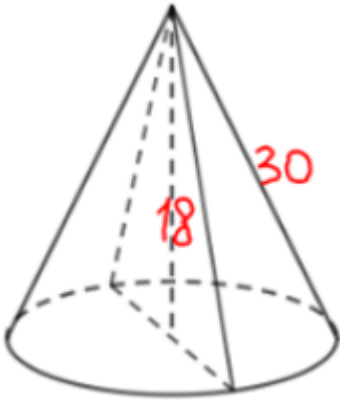


Ответ:

192

. 46

Высота конуса равна 18, а длина образующей равна 30. Найдите площадь осевого сечения этого конуса.

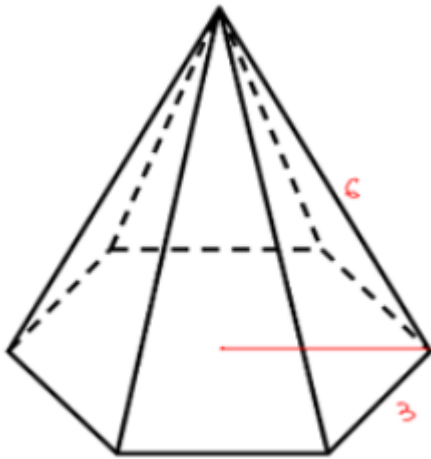


Ответ:

432

. 47

Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 3, боковое ребро равно 6. Найдите объем пирамиды.



Ответ:

40,5



Ключ ответов

1 105	2 63	3 4	4 10	5 189	6 32
7 18	8 9	9 8.5	10 25	11 4	12 168
13 9	14 6	15 15	16 18	17 48	18 12
19 121	20 9	21 20	22 27	23 20	24 500
25 48	26 216	27 84	28 360	29 3,24	30 7.5
31 12	32 16	33 525	34 3,6	35 37,5	36 84
37 16,5	38 3,5	39 4	40 30	41 12	42 15625
43 150	44 72	45 192	46 432	47 40,5	